基于渐进式过滤的多模态文献检索

作者：沈亦，白露，韩川

会议：CVPR

年份：2024

方向：多模态检索

代码：https://github.com/jiayalei225-svg/powercontext

摘要：多模态文献同时包含正文、图表与公式，单一模态的向量表示难以覆盖全部查询意图。本文提出渐进式过滤检索框架
PFR，先执行低成本的元数据过滤，再对候选执行图文联合向量召回，最后用轻量分类器判断片段与查询的模态匹配度。过滤顺序依据选择率估计动态调整，避免高选择率条件过早裁剪候选。在两个多模态文献集合上，PFR 在保持召回率的同时将平均延迟降低 31%，图表相关查询的命中率提升 12%。

关键词：多模态检索；元数据过滤；查询优化；向量召回；文献检索

1 引言

计算机视觉与医学文献中的关键信息常常出现在图表和公式里。只索引正文会漏掉实验结果，只索引图像描述又会失去论证上下文。多模态检索因此需要在同一查询中同时考虑文本与视觉信号。然而，多模态向量的计算成本更高，如果对所有候选都执行联合编码，系统延迟会迅速上升。

另一个常被忽略的因素是元数据过滤。用户往往已经知道年份范围、会议或研究方向，这些条件的选择率差异很大。把过滤放在召回之前可以显著减少计算量，但过滤顺序不当也会误伤候选。本文把过滤顺序作为一个查询优化问题来处理。

2 方法

PFR
把检索拆成三个阶段。第一阶段估计每个标量条件的选择率，优先执行选择率高的条件，例如年份范围；第二阶段在剩余候选上执行图文联合向量召回，文本与图像描述共享同一向量空间；第三阶段用轻量分类器判断查询意图属于正文、图表还是公式，并据此调整两路分数的权重。

为了控制成本，联合编码器只处理过滤后的候选。系统维护每个条件的统计信息，并在数据分布变化时定期更新。当查询没有显式过滤条件时，框架使用论文方向作为软过滤，先缩小到相关学科，再执行召回。该策略在保持召回率的同时减少了无效计算。

存储层使用统一的片段表，正文片段与图表描述片段共享论文元数据，并通过模态字段区分。这样可以在一次查询中完成跨模态排序，也便于在结果页按论文聚合展示。

3 实验

实验使用两个多模态文献集合，一个来自计算机视觉会议，另一个来自医学影像期刊，分别包含一千五百与两千篇论文。基线包括仅文本检索、仅图像检索、先召回后过滤以及固定顺序过滤。评价指标为 Recall@20、图表查询命中率与平均延迟。

PFR 在两个集合上的 Recall@20 与最强基线持平或略高，平均延迟降低
31%；图表相关查询的命中率提升
12%。消融实验显示，动态过滤顺序贡献了大部分延迟收益，模态分类器主要改善图表查询的排序。当候选数量较少时，过滤带来的收益下降，系统应退化为直接召回。

4 结论

渐进式过滤把元数据约束与多模态召回组织成可控的执行计划，在保证召回的同时降低了计算成本。未来工作将研究过滤选择率估计的在线学习，以及把用户反馈引入模态权重调整。